

## Թեմա 1

**Կապակցված տարածություն, կապակցված ենթաբազմություն:  
Թեորեմներ կապակցված ենթաբազմությունների միավորման և  
կապակցված ենթաբազմության փակման մասին:**

**Կապակցվածության բաղադրիչ, ոչ հոմեոմորֆ  
տարածությունների օրինակներ:**

Եթե ունենք  $(X, \tau)$  և  $(Y, \sigma)$  տոպոլոգիական տարածություններ, ընդ որում  $X \cap Y = \emptyset$ , ապա  $X \cup Y$  բազմությունը կարելի է վերածել տոպոլոգիական տարածության՝ համարելով  $X \cup Y$ -ում բաց ենթաբազմություններ նրա այն բոլոր  $U$  ենթաբազմությունները, երբ  $U \cap X$  և  $U \cap Y$  ենթաբազմությունները բաց են համապատասխանաբար  $X$ -ում և  $Y$ -ում: Տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները ստուգվում են հեշտությամբ: Նկատենք, որ ստացված տոպոլոգիական տարածությունում  $X$  և  $Y$  ենթաբազմությունները ոչ դափարկ, չհատվող, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություններ են: Այս տարածությունը կոչվում է  $X$  և  $Y$  տարածությունների **չկապակցված միավորում**:

**Սահմանում:** Տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **կապակցված տարածություն**, եթե այն չի կարող ներկայացվել որպես իր երկու ոչ դափարկ, չհատվող, բաց ենթաբազմությունների միավորման տեսքով:

Համարժեք ձևակերպում. տարածությունը կապակցված է, եթե այն չի կարող ներկայացվել որպես իր երկու ոչ դափարկ, չհատվող փակ ենթաբազմությունների միավորման տեսքով:

Եվս մի համարժեք ձևակերպում.  $X$  տոպոլոգիական տարածությունը կապակցված է, եթե  $X$ -ում գոյություն ունի միայն մի ոչ դափարկ, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն՝ ինքը  $X$ -ը:

**Սահմանում:**  $X$  տոպոլոգիական տարածության  $Y$  ենթաբազմությունը կոչվում է  **$X$ -ի կապակցված ենթաբազմություն**, եթե  $Y$ -ը կապակցված տարածություն է  $X$ -ից նրա վրա մակաձված տոպոլոգիայով:

**Օրինակ 1:** ա) Ցանկացած անփրփոխ կոմպակտ տարածություն կապակցված տարածություն է: բ) Մեկից ավելի կետեր պարունակող ամեն մի դիսկրետ տարածություն կապակցված չէ: գ)  $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$  թվային ուղղի  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ,  $(0, 1) \cup (1, 2)$  և  $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$  ենթաբազմությունները կապակցված չեն (**ինչո՞ւ**):

**Թեորեմ 1:** Թվային ուղղի  $[a, b]$  հատվածը կապակցված տարածություն է  $(\mathbb{R}$ -ի սովորական մետրիկային տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով):

**Ապացուցում:** Դիցուք  $[a, b] = U \cup V$ , որտեղ  $U$ -ն և  $V$ -ն չհատվող, ոչ դափարկ, բաց (հեղուկաբար նաև փակ) ենթաբազմություններ են: Որոշակիության համար ենթադրենք  $a \in U$  և դիտարկենք  $U$ -ի ենթաբազմությունը կազմված  $U$ -ի այն բոլոր

փարրերից, որոնք փոքր են  $V$ -ի բոլոր փարրերից՝  $W = \{u \in U \mid u < v, \forall v \in V\}$ : Քանի որ  $a \in W$ , ուստի  $W \neq \emptyset$ : Նշանակենք  $h$ -ով  $W$  ենթաբազմության ճշգրիտ վերին եզրը՝  $h = \sup W$ : Քանի որ  $h$ -ը հպման կետ է  $W$ -ի համար, և  $W \subset U$ , ուստի  $h$ -ը հպման կետ է նաև  $U$ -ի համար: Ներկաբար  $h \in \overline{U} = U$ , ուրեմն  $h \in W$  (ինչո՞ւ): Մյուս կողմից՝ ցանկացած  $\varepsilon > 0$  թվի համար  $(h - \varepsilon, h + \varepsilon) \cap V \neq \emptyset$ : Նախառակ դեպքում, եթե  $(h - \varepsilon_0, h + \varepsilon_0) \cap V = \emptyset$  որևէ  $\varepsilon_0$ -ի համար, ապա կունենանք, որ  $V$ -ի բոլոր փարրերը մեծ կամ հավասար են  $h + \varepsilon_0$  թվից: Իսկ դրանից կհետևի, որ օրինակ  $h + \frac{\varepsilon_0}{2} \in W$ , և ուրեմն  $h \neq \sup W$ :

Նշանակում է՝  $h$ -ը հպման կետ է նաև  $V$ -ի համար, ուստի  $h \in \overline{V} = V$ : Այսպիսով ստացանք  $h \in U \cap V$  (հակասություն): ■

**Թեորեմ 2:** Կապակցված տարածության կերպարը անընդհատ արտապարկերման դեպքում կապակցված տարածություն է:

**Ապացուցում:** Դիցուք  $X$ -ը կապակցված է,  $f : X \rightarrow Y$  անընդհատ է և  $f(X) = Y$ : Ենթադրենք  $Y = U \cup V$ , որտեղ  $U$ -ն և  $V$ -ն ոչ դատարկ, չհատվող, բաց ենթաբազմություններ են  $Y$ -ում: Պարզ է, որ  $f^{-1}(U)$ ,  $f^{-1}(V)$ -ն ոչ դատարկ, բաց ենթաբազմություններ են  $X$ -ում և  $f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V) = X$ ,  $f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V) = \emptyset$ : Ստացվեց, որ  $X$ -ը կապակցված չէ (հակասություն): ■

**Ներկանք:** Կապակցվածությունը տոպոլոգիական հատկություն է (**հիմնավորե՛ք**):

**Թեորեմ 3:** Դիցուք ունենք  $X$  տարածության  $Y_i \subset X$ ,  $i \in I$  կապակցված ենթաբազմություններ: Եթե նրանց հատումը դատարկ չէ, ապա նրանց  $Y = \bigcup_i Y_i$  միավորումը նույնպես  $X$ -ի կապակցված ենթաբազմություն է:

**Ապացուցում:** Դիցուք  $U$ -ն կամայական ոչ դատարկ, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն է  $Y$ -ում: Յույց քանք, որ այն համընկնում է  $Y$ -ի հետ (դրանից կհետևի, որ  $Y$ -ը կապակցված է): Գոյություն ունի  $i_0 \in I$ , որ  $U \cap Y_{i_0} \neq \emptyset$ : Պարզ է, որ  $U \cap Y_{i_0}$ -ն ոչ դատարկ, միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն է  $Y_{i_0}$ -ում, ուստի  $U \cap Y_{i_0} = Y_{i_0}$  (շնորհիվ  $Y_{i_0}$ -ի կապակցվածության): Նշանակում է՝  $Y_{i_0} \subset U$ : Կամայական  $i \neq i_0$  ինդեքսի դեպքում, քանի որ  $Y_{i_0} \cap Y_i \neq \emptyset$ , ուստի  $U \cap Y_i \neq \emptyset$ : Այժմ, կատարելով վերը բերված դատողությունները արդեն  $Y_i$  և  $U$  ենթաբազմությունների համար, ստանում ենք, որ  $Y_i \subset U$ : Ներկաբար  $\bigcup_i Y_i \subset U$ , և ուրեմն  $U = Y$ : ■

**Ներկանք:**  $\mathbb{R}$  թվային ուղիղը կապակցված է, քանի որ  $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} [-n; n]$  և  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [-n; n] \neq \emptyset$ , իսկ  $[-n; n]$ ,  $n \in \mathbb{N}$  հատվածները կապակցված են ըստ [թեորեմ 1](#)-ի:

**Թեորեմ 4:** Տոպոլոգիական տարածությունների  $X \times Y$  արտադրյալը կապակցված տարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ  $X$ -ը և  $Y$ -ը կապակցված տարածություններ են:

**Ապացուցում:** ա) Ենթադրենք  $X \times Y$ -ը կապակցված է: Քանի որ  $P_1 : X \times Y \rightarrow X$ ,  $P_2 : X \times Y \rightarrow Y$  կանոնական պրոյեկցիաները անընդհատ և սյուրյեկտիվ արտապարկերումներ են, ուստի  $X$ -ը և  $Y$ -ը կապակցված են համաձայն [թեորեմ 2](#)-ի:

բ) Դիցուք  $X$ -ը և  $Y$ -ը կապակցված են: Կամայական  $(x, y) \in X \times Y$  կետի դեպքում  $\{x\} \times Y$  և  $X \times \{y\}$  տարածությունները, ըստ թեմա 13-ում թեորեմ 6-ի՝ հոմեոմորֆ են համապատասխանաբար  $Y$  և  $X$  տարածություններին: Ուստի նրանք կապակցված տարածություններ են՝ ըստ [թեորեմ 2](#)-ի հետևանքի:

Այնուհետև, քանի որ  $(x, y) \in (\{x\} \times Y) \cap (X \times \{y\})$ , ուստի  $(\{x\} \times Y) \cup (X \times \{y\})$  միավորումը կապակցված է համաձայն [թեորեմ 3](#)-ի: Այժմ, սկեռելով որևէ  $y_0 \in Y$  կետ, ամեն մի  $x \in X$  կետի համար դիտարկենք  $Z_x = (\{x\} \times Y) \cup (X \times \{y_0\})$  ենթաբազմությունը  $X \times Y$ -ում: Քանի որ  $X \times \{y_0\} \subset Z_x$ , ուստի  $\bigcap_x Z_x$  հատումը դատարկ չէ: Սրանից հետևում է, որ  $\bigcup_x Z_x$ -ը կապակցված է համաձայն [թեորեմ 3](#)-ի: Մյուս կողմից պարզ է, որ  $\bigcup_x Z_x$  միավորումը  $X \times Y$ -ն է: Այսպիսով ստացանք, որ  $X \times Y$ -ը կապակցված է: ■

**Ներկանք:** Կամայական  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$  կետի դեպքում  $\mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0)$  տարածությունը (որպես  $\mathbb{R}^2$ -ի ենթատարածություն) կապակցված է:

Իրոք,  $\mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0)$ -ն կարող ենք ներկայացնել որպես  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ -ի չորս բաց՝  $A, B, C, D$  ենթաբազմությունների միավորում՝

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0) &= A \cup B \cup C \cup D \\ &= (\mathbb{R} \times (y_0, +\infty)) \cup (\mathbb{R} \times (-\infty, y_0)) \cup ((-\infty, x_0) \times \mathbb{R}) \cup ((x_0, +\infty) \times \mathbb{R}) : \end{aligned}$$

Դրանցից յուրաքանչյուրը կապակցված է որպես երկու կապակցված ենթաբազմությունների ուղիղ արտադրյալ: Քանի որ  $A \cap C \neq \emptyset$  և  $B \cap D \neq \emptyset$ , ուստի  $A \cup C$  և  $B \cup D$  ենթաբազմությունները կապակցված են ըստ [թեորեմ 3](#)-ի: Նաև ակնհայտ է, որ  $(A \cup C) \cap (B \cup D) \neq \emptyset$ , ուստի  $\mathbb{R}^2 \setminus (x_0, y_0)$  տարածությունը կապակցված է դարձյալ ըստ [թեորեմ 3](#)-ի:

Կապակցվածությունը տոպոլոգիական հատկություն է և թույլ է տալիս որոշ դեպքերում ապացուցել երկու տարածությունների ոչ հոմեոմորֆությունը:

Տոպոլոգիայում Գրեյսի ունի Բրաուերի նշանավոր թեորեմը (1911թ.) էվկլիդեսյան տարածությունների չափականության մասին:

**Թեորեմ 5:** Եթե  $n \neq m$ , ապա  $(\mathbb{R}^n, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$  և  $(\mathbb{R}^m, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$  տարածությունները միմյանց հոմեոմորֆ չեն:

Ապացույցը ընդհանուր դեպքում բարդ է, իսկ դրա համար անհրաժեշտ գիտելիքը դուրս է մեր դասընթացի շրջանակներից:

Ապացուցենք թեորեմը  $n = 1$ ,  $m = 2$  մասնավոր դեպքում: Ենթադրենք՝ գոյություն ունի  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  հոմեոմորֆիզմ: Դիցուք  $h(0) = z_0 \in \mathbb{R}^2$ : Նշագնելով  $\mathbb{R}$ -ից  $0$  կետը, իսկ  $\mathbb{R}^2$ -ից  $z_0$  կետը՝ դիտարկենք  $\bar{h} : \mathbb{R} \setminus 0 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus z_0$  արտապարկերում՝ սահմանելով  $\bar{h}(t) = h(t)$ ,  $t \in \mathbb{R} \setminus 0$ : Պարզ է, որ  $\bar{h}$  արտապարկերումը փոխմիարժեք է: Նրա անընդհատությունը հետևում է  $h$ -ի անընդհատությունից (**հիմնավորե՞ք**):

Քանի որ  $(\mathbb{R} \setminus 0)$ -ն կապակցված չէ, իսկ  $(\mathbb{R}^2 \setminus z_0)$ -ն կապակցված է (ըստ [թեորեմ 4](#)-ից հետևանքի), ստանում ենք հակասություն [թեորեմ 2](#)-ի հետ: ■

**Թեորեմ 6:** Տոպոլոգիական տարածության կապակցված ենթաբազմության փակումը նորից կապակցված ենթաբազմություն է:

Սա ապացուցելու նպատակով նախ ապացուցենք:

**Լեմմա:** Դիցուք  $X$ -ը  $Y$  տարածության որևէ կապակցված ենթաբազմություն է: Եթե  $y_0 \in Y$  կետը հպման կետ է  $X$ -ի համար, ապա  $\{y_0\} \cup X$ -ը  $Y$ -ի կապակցված ենթաբազմություն է:

Այլ կերպ ասած, կապակցված ենթաբազմությանը նրա որևէ հպման կետ ավելացնելիս դարձյալ ստացվում է կապակցված ենթաբազմություն:

**Ապացուցում:** Դիտարկենք այն դեպքը, երբ  $y_0 \notin X$ : Ենթադրենք հակառակը՝  $\{y_0\} \cup X = U \cup V$ , որտեղ  $U$ -ն և  $V$ -ն ոչ դատարկ, չհատվող, բաց ենթաբազմություններ են  $\{y_0\} \cup X$ -ում ( $Y$ -ից  $\{y_0\} \cup X$ -ի վրա մակաձված տոպոլոգիայում): Դիցուք  $y_0 \in U$ , և ուրեմն  $V \subset X$ : Նշանակում է  $V$ -ն միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություն է  $X$  կապակցված ենթաբազմությունում, որից հետևում է, որ  $V = X$  և  $U = \{y_0\}$ : Այսպիսով՝  $y_0$  կետն ունի  $U = \{y_0\}$  բաց շրջակայք և  $U \cap X = \{y_0\} \cap X = \emptyset$ : Սրանից հետևում է, որ  $y_0$ -ն հպման կետ չէ  $X$ -ի համար (հակասություն): ■

**Ապացուցենք թեորեմ 6-ը:** Դիցուք  $X$ -ը ինչ-որ տոպոլոգիական տարածության կապակցված ենթաբազմություն է, իսկ  $Y$ -ը  $X$ -ի հպման կետերի բազմությունն է՝  $Y = \bar{X}$ : Կարող ենք  $Y$ -ը ներկայացնել  $Y = \bar{X} = X \cup Y = \bigcup_{y \in Y} (X \cup \{y\})$  տեսքով: Յուրաքանչյուր  $X \cup \{y\}$  ենթաբազմություն կապակցված է համաձայն լեմմայի: Քանի որ  $\bigcap_{y \in Y} (X \cup \{y\})$  հատումը դատարկ չէ, ուստի  $Y$ -ը կապակցված է համաձայն [թեորեմ 3](#)-ի: ■

Այժմ ներմուծենք կապակցված տարածությունների մի կարևոր բնութագրիչ:

**Սահմանում:** Տոպոլոգիական տարածության **կապակցվածության բաղադրիչ** կոչվում է նրա ամեն մի կապակցված ենթաբազմություն, որը չի պարունակվում տվյալ տարածության մի այլ կապակցված ենթաբազմության մեջ:

**Օրինակ 2:** ա) Նասկանալի է, որ յուրաքանչյուր կապակցված տարածություն ունի միայն մի կապակցվածության բաղադրիչ՝ ինքը:

բ)  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$  տարածությունը  $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$  տարածության տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով ունի երկու կապակցվածության բաղադրիչ՝  $(-\infty, 0)$  և  $(0, +\infty)$  ենթաբազմությունները:

գ)  $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$  տարածությունը՝ որպես  $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ի ենթատարածություն, ունի անթիվ կապակցվածության բաղադրիչներ՝ իր բոլոր կետերը:

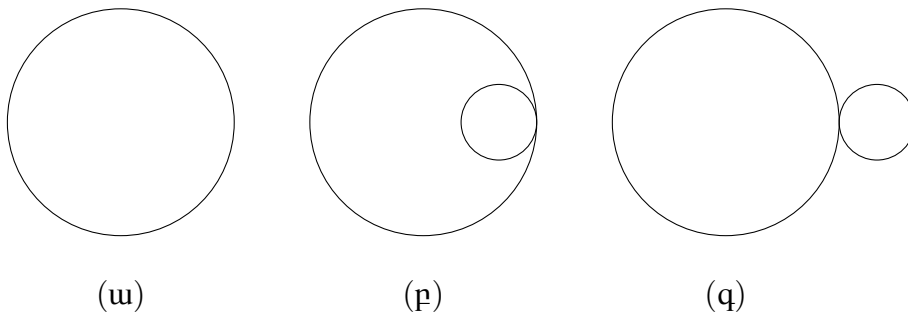
**Թեորեմ 7:** Տոպոլոգիական տարածության յուրաքանչյուր կետ պատկանում է նրա ճիշտ մի կապակցվածության բաղադրիչի:

**Ապացուցում:** Ակնհայտ է, որ  $X$  տարածության ցանկացած միկետանոց  $\{x\}$  ենթաբազմություն  $X$ -ի կապակցված ենթաբազմություն է: Այժմ դիտարկենք կամայական  $x \in X$  սևեռված կետը պարունակող բոլոր կապակցված  $U_i$  ենթաբազմությունների  $U(x) = \bigcup_i U_i$  միավորումը: Քանի որ  $\bigcap U_i \neq \emptyset$ , ուստի  $U(x)$ -ը կապակցված ենթաբազմություն է (ըստ [թեորեմ 3](#)-ի) և չի պարունակվում իրենից տարբեր որևէ կապակցված ենթաբազմությունում: Ուստի  $U(x)$ -ը  $x$  կետը պարունակող կապակցվածության բաղադրիչ է: ■

**Ներևանք:** Տվյալ տոպոլոգիական տարածության ցանկացած երկու կապակցվածության բաղադրիչ կան չեն հատվում, կան համընկնում են: Ուստի ցանկացած տոպոլոգիական տարածություն ներկայացվում է որպես իր կապակցվածության բաղադրիչների չկապակցված միավորում:

**Ներևանք թեորեմներ 6-ից և 7-ից:** Տոպոլոգիական տարածության ամեն մի կապակցվածության բաղադրիչ փակ ենթաբազմություն է այդ տարածությունում:

**Օրինակ 3:** Դիտարկենք  $\mathbb{R}^2$  հարթությունը իր սովորական մետրիկային տոպոլոգիայով և նրանում  $C$  կորը, որտեղ  $C$ -ն ա) շրջանագիծ է, բ) երկու ներքնապես շոշափվող շրջանագծերի միավորումն է, գ) երկու արտաքնապես շոշափվող շրջանագծերի միավորումն է:



Ապա  $\mathbb{R}^2 \setminus C$  ենթատարածությունը ունի ա) դեպքում երկու, իսկ բ) և գ) դեպքերում երեքական կապակցվածության բաղադրիչներ (**որո՞նք են դրանք**):

**Թեորեմ 8:** Տոպոլոգիական տարածության կապակցվածության բաղադրիչների քանակությունը (ընդհանուր դեպքում որպես բազմության հզորություն) տոպոլոգիական ինվարիանտ է:

Մասնավորապես դա նշանակում է, որ եթե ինչ-որ տոպոլոգիական տարածություն ունի վերջավոր քանակով՝ ճիշտ  $n$  հատ կապակցվածության բաղադրիչ, ապա նրան հոմեոմորֆ ամեն մի տարածություն նույնպես ունի ճիշտ  $n$  հատ կապակցվածության բաղադրիչ:

**Ապացուցում:** Դիցուք  $X$ -ը և  $Y$ -ը հոմեոմորֆ տարածություններ են: Նշանակում է՝ գոյություն ունեն  $f : X \rightarrow Y$ ,  $g : Y \rightarrow X$  անընդհատ արտապատկերումներ, որ

$f \circ g = 1_Y$  և  $g \circ f = 1_X$ : Նշանակենք  $N(X)$ -ով և  $N(Y)$ -ով համապատասխանաբար  $X$ -ի և  $Y$ -ի կապակցվածության բաղադրիչների քանակությունները:

Այժմ նկատենք, որ  $X$ -ի ամեն մի կապակցվածության բաղադրիչի կերպարը  $f$  անընդհար արտապարկերման դեպքում ընկած է  $Y$ -ի որևէ կապակցվածության բաղադրիչի մեջ: Իրոք, դիցուք  $A \subset X$ ,  $B \subset Y$  ենթաբազմությունները կապակցվածության բաղադրիչներ են, ընդ որում  $f(A) \cap B \neq \emptyset$ : Ուստի  $f(A) \cup B$ -ն  $Y$ -ի կապակցված ենթաբազմություն է համաձայն [թեորեմ 2](#)-ի և [թեորեմ 3](#)-ի: Կապակցվածության բաղադրիչի սահմանումից հետևում է, որ  $f(A) \subset B$ : Նշանակում է՝  $N(X) \leq N(Y)$ : Կարարելով նույն դարձությունները  $g$  արտապարկերման նկատմամբ՝ ստանում ենք  $N(Y) \leq N(X)$ , ուստի  $N(X) = N(Y)$ : ■

Որպես հետևանք [թեորեմ 8](#)-ից ստանում ենք, որ [օրինակ 3](#)-ում բերված  $\mathbb{R}^2 \setminus C$  տարածությունները հոմեոմորֆ չեն միմյանց ա) և բ), կամ ա) և գ) դեպքերում, իսկ բ) և գ) դեպքում  $\mathbb{R}^2 \setminus C$  տարածությունների հոմեոմորֆության վերաբերյալ [թեորեմ 8](#)-ը ոչինչ չի փալիս:

**Օրինակ 4:** Դիտարկենք հայոց այբուբենի  $\mathcal{U}$  և  $\mathcal{L}$  տառերը (գծապարկերները) որպես  $(\mathbb{R}^2, \text{տվոր.})$  տարածության ենթատարածություններ: Նարգ. արդյոք հոմեոմորֆ են դրանք միմյանց:

Նկատենք, որ եթե հնարավոր է երկու գծապարկերներից մեկը անընդհար ձևափոխելով, առանց կտրատելու և առանց ինքնահատումների համընկեցնել մյուսի հետ, ապա դրանք հոմեոմորֆ են: Տվյալ դեպքում հարցի պատասխանը դրական է, և օրինակ հոմեոմորֆիզմ կարելի է կառուցել հետևյալ հաջորդականությամբ՝



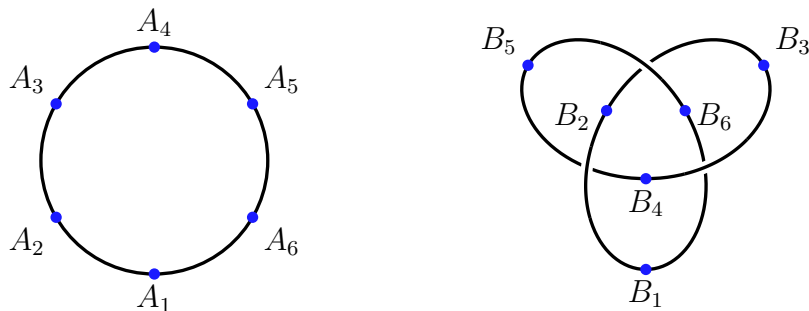
Այժմ քննարկենք նույն հարցը  $\mathcal{U}$  և  $\mathcal{L}$  գծապարկերների համար: Այս դեպքում բոլոր փորձերը նախորդի նմանությամբ մի պարկերից ստանալ մյուսը դարապարկված են ձախողման: Պարճառը այդ պարկերների կառուցվածքային էական տարբերության մեջ է. եթե մենք  $\mathcal{L}$  պարկերից հեռացնենք մի որևէ կետ, ապա ստացված պարկերը կարող է լինել ոչ կապակցված տարածություն, որի կապակցվածության բաղադրիչների քանակությունը կարող է լինել ամենաշատը երեք: Իսկ եթե նման գործողություն կատարենք  $\mathcal{U}$  պարկերի հետ, ապա կախված հեռացվող կետից կարող է ստացվել տարածություն, որն ունի կապակցվածության չորս բաղադրիչ: Այժմ, օգտագործելով այս հանգամանքը՝ ապացուցենք, որ այս պարկերները հոմեոմորֆ չեն միմյանց:

Իրոք, ենթադրենք գոյություն ունի  $h : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{L}$  հոմեոմորֆիզմ: Նեռացնենք  $^a\mathcal{U}$  պարկերից  $a$  կետը, իսկ  $\mathcal{L}$  պարկերից  $h(a)$  կետը:

Ստացված  $\bar{h} : \mathcal{U} \setminus \{a\} \rightarrow \mathcal{U} \setminus \{h(a)\}$  արտապարկերունը նորից հոմեոմորֆիզմ է (ինչո՞ւ): Բայց  $\mathcal{U} \setminus \{a\}$  տարածությունն ունի կապակցվածության 4 բաղադրիչ, մինչդեռ  $\mathcal{U} \setminus \{h(a)\}$  տարածության համար դրանց քանակությունը փոքր է 4-ից (հակասություն [թեորեմ 8](#)-ի հետ):

Անդրադառնալով տարածությունների միջև հոմեոմորֆիզմ կառուցելու խնդրին՝ կատարենք կարևոր դիֆոլդություն: Եթե մի տարածություն (օրինակ՝ գծապարկեր) հնարավոր չէ առանց կտրաբաժանների և ինքնահատումների համընկեցնել մյուսի հետ, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ տարածությունները հոմեոմորֆ չեն:

Օրինակ՝  $\mathbb{R}^3$  տարածությունում հնարավոր չէ առանց ինքնահատումների  $x^2 + y^2 = r^2$ ,  $z = 0$  շրջանագիծը անընդհատ ձևափոխումներով համընկեցնել այսպես կոչված «երեքնուկաձև» օվալի հետ: Մինչդեռ դրանք հոմեոմորֆ են միմյանց:



Իրոք, վերցնելով շրջանագծի վրա  $A_1, A_2, \dots, A_6$  կետերը, իսկ օվալի վրա  $B_1, B_2, \dots, B_6$  կետերը՝ մենք կարող ենք նախ կառուցել հոմեոմորֆիզմներ այդ պարկերների համապատասխան աղեղների միջև՝  $h_1 : A_1A_2 \rightarrow B_1B_2$ ,  $h_2 : A_2A_3 \rightarrow B_2B_3$ ,  $\dots$ ,  $h_5 : A_5A_6 \rightarrow B_5B_6$ ,  $h_6 : A_6A_1 \rightarrow B_6B_1$ : Այնուհետև հաջորդաբար «սոսնձելով» այդ արտապարկերումներից յուրաքանչյուրն իր հաջորդի հետ (թեմա 11-ում թեորեմ 3-ի իմաստով)՝ կտրանքն օրոնելի  $h$  հոմեոմորֆիզմ:

## Խնդիրներ և հարցեր թեմա 14-ի վերաբերյալ

- 1.1. Ճի՞շտ է պնդումը. կապակցված տարածության ցանկացած ենթաբազմություն կապակցված է:
- 1.2. Ապացուցեք. կապակցված  $X$  տարածության ցանկացած  $X/R$  ֆակտոր-տարածություն կապակցված է:
- 1.3. Ապացուցեք.  $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$  տարածության ռացիոնալ կետերի ամեն մի ենթաբազմություն կապակցված չէ:
- 1.4. Ունենք  $f : X \rightarrow Y$  անընդհատ արտապարկերում: Ճի՞շտ է պնդումը.  $Y$ -ում կապակցված ամեն մի  $B$  ենթաբազմության  $f^{-1}(B)$  նախակերպարը կապակցված է  $X$ -ում:

1.5. Ապացուցեք.  $\mathbb{R}^n$  էվկլիդեսյան փարաժության ամեն մի ուռուցիկ ենթաբազմություն կապակցված ենթափարաժություն է:

**Ցուցում.** Սկսե՛քով  $X \subset \mathbb{R}^n$  ուռուցիկ ենթաբազմության որևէ  $x_0$  կետ՝ դիտարկե՛ք  $x_0$  սկզբնակետով բոլոր հարվածները, որոնք ընկած են  $X$ -ում:

1.6.  $\mathbb{R}^3$  էվկլիդեսյան փարաժության հետևյալ երեք՝

$$\{(x, y, z); x^2 + y^2 - z^2 = \delta\}, \quad \text{որտեղ } \delta = -1, 0, 1$$

մակերևույթներից որո՞նք են կապակցված (պարասխանը հիմնավորե՛ք):

1.7. Ճի՞շտ է արդյոք պնդումը.  $(\mathbb{R}, \mapsto)$  փարաժության հետևյալ ենթաբազմություններից՝ ա)  $\{0, 1\}$ , բ)  $[0, 1)$ , գ)  $[0, 1]$ , դ)  $(0, 0)$ , ե)  $(0, 1]$ , ոչ մեկը կապակցված չէ:

1.8. Ապացուցեք.  $\mathbb{R}^2$  էվկլիդեսյան հարթության այն բոլոր կետերի  $A$  ենթաբազմությունը, որոնց կոորդինատներից գոնե մեկը ռացիոնալ թիվ է, կապակցված ենթաբազմություն է:

**Ցուցում.** Նիմնավորեք, որ  $A$ -ի ցանկացած երկու կետեր կարող են միացվել իրար երկու կամ երեք հարվածներից կազմված բեկյալով, որն ամբողջությամբ ընկած է  $A$ -ի մեջ:

1.9. Ճի՞շտ է արդյոք, որ  $\mathbb{R}^2$  հարթության այն բոլոր կետերի  $B$  ենթաբազմությունը, որոնց կոորդինատներից միայն մեկն է ռացիոնալ թիվ, կապակցված ենթաբազմություն է:

**Ցուցում.** Ըստ պայմանի՝  $B$ -ն չունի ընդհանուր կետ  $y = x$  ուղղի հետ: Ուստի  $B$ -ն ներկայացվում է որպես երկու ենթաբազմությունների միավորում, որոնցից մեկը ընկած է այդ ուղղից վերև, իսկ մյուսը՝ ներքև:

1.10. Ապացուցեք.  $\mathbb{R}$  թվային ուղղի որևէ  $[a, b]$  ենթափարաժություն հոմեոմորֆ չէ  $\mathbb{R}^2$  հարթության որևէ  $[c, d] \times [e, f]$  ենթափարաժության:

1.11. Ապացուցեք.  $X$  փոպոլոգիական փարաժությունը կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած  $f : X \rightarrow Y$  անընդհար արտապարկերում, որտեղ  $Y$ -ը մեկից ավելի կետեր պարունակող դիսկրետ փարաժություն է, հաստատուն արտապարկերում է:

1.12. Ապացուցեք.  $(X, \tau)$  փոպոլոգիական փարաժությունը կապակցված չէ այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի  $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \eta)$  (հիսկր.) անընդհար սյուրյետիկ արտապարկերում, որտեղ  $Y$ -ը երկկետանոց բազմություն է:

1.13. Ապացուցեք. եթե  $A$ -ն  $X$  փարաժության կապակցված ենթափարաժություն է և  $A \subset Y \subset \overline{A}$ , ապա  $Y$ -ը  $X$ -ի կապակցված ենթափարաժություն է: